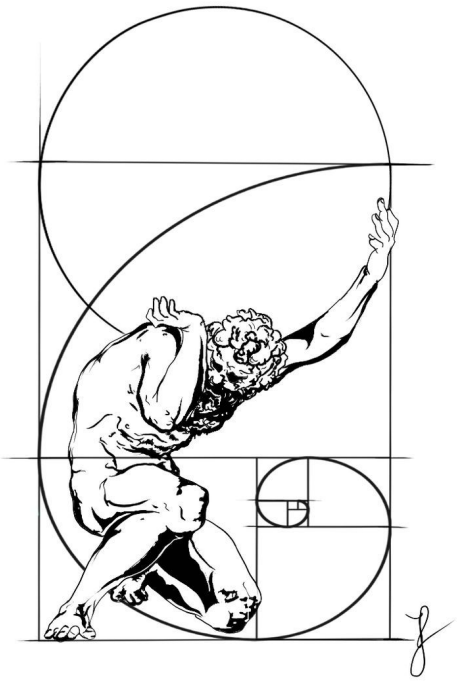
Física I: Mecánica newtoniana

Capítulo 9: Física del sólido rígido

Resumen teórico y práctico: Rotación, momentos de inercia y rodadura



Facultad de Ciencias

Autor: Daniel Martín Guerrero

Índice

1. Cinemática del sólido rígido **2**

1.1. Definición y condiciones . . . 2

1.2. Teorema de Chasles . . . 2

2. Energía cinética y momento de inercia **2**

2.1. Energía cinética rotacional . . . 2

2.2. El tensor de inercia . . . 3

2.3. Cálculo de momentos de inercia (I) . . . 3

2.3.1. Valores comunes (eje pasando por el CM) . . . 4

2.4. Teorema de Steiner (ejes paralelos) . . . 4

3. Dinámica rotacional **4**

3.1. Torque y segunda ley de Newton para rotación . . . 4

3.2. Momento angular ($\vec{L}$) . . . 5

3.3. Conservación del momento angular . . . 5

4. Casos prácticos y ejemplos **5**

4.1. Rodadura sin deslizamiento . . . 5

4.2. Ejemplo: Cilindro en plano inclinado . . . 6

4.3. Máquina de Atwood con polea másica . . . 6

1. Cinemática del sólido rígido

1.1. Definición y condiciones

Un **sólido rígido** es un sistema de partículas ideal en el cual la distancia relativa entre cualquier par de partículas α y β permanece constante en el tiempo, independientemente de las fuerzas externas que actúen sobre él.

$$|\vec{r}_\alpha - \vec{r}_\beta|^2 = \text{cte} \quad \forall \alpha, \beta \tag{1}$$

Debido a esta restricción geométrica, el movimiento más general de un sólido rígido puede descomponerse en dos partes simples.

1.2. Teorema de Chasles

El **teorema de Chasles** establece que cualquier desplazamiento general de un cuerpo rígido en el espacio puede describirse como la superposición de:

1. Una **traslación** pura del centro de masas (CM).
2. Una **rotación** pura alrededor de un eje que pasa por el CM.

Matemáticamente, la velocidad de cualquier punto P del sólido se expresa como:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}'_P \tag{2}$$

Donde $\vec{v}_{CM}$ es la velocidad de traslación del CM, $\vec{\omega}$ es la velocidad angular del cuerpo (vector único para todo el sólido) y $\vec{r}'_P$ es la posición de P relativa al CM.

2. Energía cinética y momento de inercia

2.1. Energía cinética rotacional

La energía cinética total de un sistema de partículas es $K = \sum \frac{1}{2} m_\alpha v_\alpha^2$. Aplicando la descomposición del movimiento, obtenemos:

$$K_{total} = \underbrace{\frac{1}{2} M v_{CM}^2}_{\text{Traslación}} + \underbrace{\frac{1}{2} I \omega^2}_{\text{Rotación}} \tag{3}$$

Donde I es el **momento de inercia** del cuerpo respecto al eje de rotación.

2.2. El tensor de inercia

Para una distribución discreta de masas, el momento de inercia escalar respecto a un eje se define como $I = \sum m_\alpha \rho_\alpha^2$, donde ρ_α es la distancia perpendicular al eje.

En un caso general 3D, definimos el **tensor de inercia** I_{ij}:

$$I_{ij} = \sum_\alpha m_\alpha \left(r_\alpha^2 \delta_{ij} - r_{\alpha,j} r_{\alpha,k} \right) \tag{4}$$

donde la delta de Kronecker se define como:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \tag{5}$$

Interpretación del tensor

Los términos de la diagonal (I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}) son los momentos de inercia principales. Los términos fuera de la diagonal ($I_{xy}, \dots$) son los *productos de inercia*, que indican desequilibrios en la rotación.

Desarrollando esta expresión, obtenemos primero los momentos de inercia (diagonal):

$$I_{xx} = \sum_\alpha m_\alpha (y_\alpha^2 + z_\alpha^2)$$
$$I_{yy} = \sum_\alpha m_\alpha (x_\alpha^2 + z_\alpha^2)$$
$$I_{zz} = \sum_\alpha m_\alpha (x_\alpha^2 + y_\alpha^2)$$

Y los productos de inercia (fuera de la diagonal), recordando que el tensor es simétrico:

$$I_{xy} = I_{yx} = -\sum_\alpha m_\alpha x_\alpha y_\alpha$$
$$I_{xz} = I_{zx} = -\sum_\alpha m_\alpha x_\alpha z_\alpha$$
$$I_{yz} = I_{zy} = -\sum_\alpha m_\alpha y_\alpha z_\alpha$$

Finalmente, expresamos el tensor de inercia $\{\tilde{I}\}$ matricialmente:

$$\{\tilde{I}\} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \tag{6}$$

2.3. Cálculo de momentos de inercia (I)

Para cuerpos continuos con densidad de masa $\rho(\vec{r})$, pasamos de la sumatoria a la integral:

$$I = \int_V r_\perp^2 \, dm = \int_V r_\perp^2 \rho \, dV \tag{7}$$

2.3.1. Valores comunes (eje pasando por el CM)

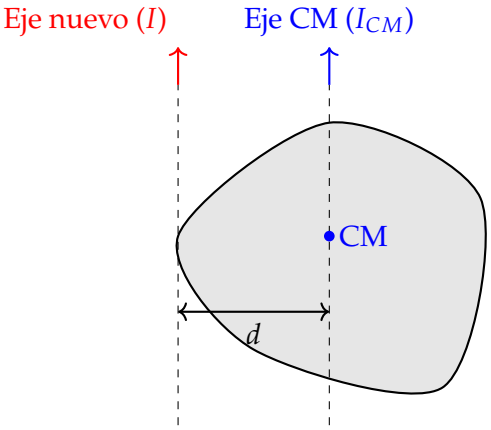
- **Anillo** (radio R): $I = MR^2$
- **Disco / Cilindro sólido** (radio R): $I = \frac{1}{2}MR^2$
- **Esfera sólida** (radio R): $I = \frac{2}{5}MR^2$
- **Varilla delgada** (largo L, eje perpendicular al centro): $I = \frac{1}{12}ML^2$
- **Varilla delgada** (largo L, eje en un extremo): $I = \frac{1}{3}ML^2$

2.4. Teorema de Steiner (ejes paralelos)

Este teorema fundamental nos permite calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje paralelo al que pasa por el CM.

$$I = I_{CM} + Md^2 \tag{8}$$

Donde d es la distancia perpendicular entre el eje del CM y el nuevo eje de giro.



Si conocemos I_{CM} (eje azul), el momento de inercia respecto al eje rojo desplazado una distancia d aumenta en Md^2.

Figura 1: Representación gráfica del teorema de Steiner.

3. Dinámica rotacional

3.1. Torque y segunda ley de Newton para rotación

El torque o momento de fuerza respecto a un origen O se define como:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F} \tag{9}$$

La ecuación fundamental de la dinámica de rotación alrededor de un eje fijo (simétrico) es análoga a la segunda ley de Newton ($F = ma$):

$$\vec{\tau}_{ext} = I\vec{\alpha} \tag{10}$$

Donde $\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ es la aceleración angular.

3.2. Momento angular ($\vec{L}$)

Para un sólido rígido que rota y se traslada, el momento angular total se descompone en:

$$\vec{L}_{total} = \vec{L}_{orbital} + \vec{L}_{spin} \tag{11}$$

$$\vec{L}_{total} = (\vec{R}_{CM} \times M\vec{v}_{CM}) + I_{CM}\vec{\omega} \tag{12}$$

La relación dinámica general es:

$$\sum \vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt} \tag{13}$$

3.3. Conservación del momento angular

Si el torque externo neto sobre el sistema es nulo ($\sum \vec{\tau}_{ext} = 0$), entonces el momento angular permanece constante:

$$\vec{L} = \text{cte} \implies \vec{L}_{inicial} = \vec{L}_{final} \tag{14}$$

Ejemplo clásico: El *patinador* que cierra los brazos reduce su momento de inercia I y, para conservar $L = I\omega$, su velocidad angular ω aumenta.

4. Casos prácticos y ejemplos

4.1. Rodadura sin deslizamiento

Cuando un cuerpo redondo (cilindro, esfera) rueda sobre una superficie sin resbalar, existe una ligadura cinemática entre la velocidad de traslación del CM y la velocidad angular.

$$v_{CM} = R\omega \quad \text{y} \quad a_{CM} = R\alpha \tag{15}$$

Conexión física: Fuerza de rozamiento en rodadura

Para que haya rodadura **sin** deslizamiento, debe existir una fuerza de rozamiento estática ($f_r \leq \mu_s N$) en el punto de contacto. Curiosamente, esta fuerza de rozamiento **no realiza trabajo mecánico** (no disipa energía) porque el punto de contacto tiene velocidad instantánea nula respecto al suelo.

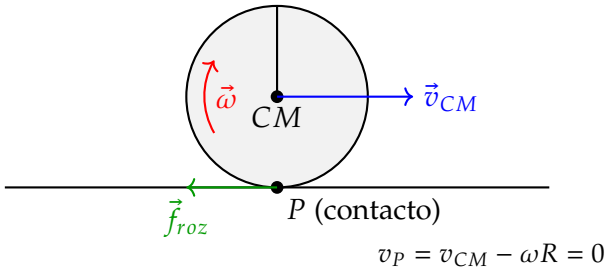


Figura 2: Condición de rodadura: el punto de contacto P es el centro instantáneo de rotación.

4.2. Ejemplo: Cilindro en plano inclinado

Consideremos un cilindro de masa M y radio R que rueda sin deslizar por un plano inclinado un ángulo θ.

Ecuaciones dinámicas: 1. Traslación (2ª ley de Newton): $Mg\sin\theta - f_r = Ma_{CM}$ 2. Rotación (Ecuación de torque alrededor del CM): $\tau = f_r R = I_{CM}\alpha$

Dado que es un cilindro ($I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$) y rueda sin deslizar ($\alpha = a_{CM}/R$):

$$f_r R = \left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{a_{CM}}{R}\right) \implies f_r = \frac{1}{2}Ma_{CM} \tag{16}$$

Sustituyendo en la ecuación de traslación:

$$Mg\sin\theta - \frac{1}{2}Ma_{CM} = Ma_{CM} \implies Mg\sin\theta = \frac{3}{2}Ma_{CM} \tag{17}$$

Resultado final de la aceleración:

$$a_{CM} = \frac{2}{3}g\sin\theta \tag{18}$$

Notamos que es menor que la de un objeto deslizando sin fricción ($g\sin\theta$), debido a que parte de la energía potencial se convierte en energía cinética de rotación.

4.3. Máquina de Atwood con polea másica

Si la polea tiene masa M_p y radio R, ya no podemos asumir que la tensión es igual a ambos lados ($T_1 \neq T_2$).

- Masa 1: $M_1 g - T_1 = M_1 a$
- Masa 2: $T_2 - M_2 g = M_2 a$
- Polea (rotación): $\tau_{neto} = (T_1 - T_2)R = I_{polea}\alpha$

Usando la ligadura $a = \alpha R$, se resuelve el sistema para encontrar la aceleración lineal común.